

1 かけこをふくむ連立方程式

考え方 まず、かけこをはずして $ax+by=c$ の形に整理します。そのあとは、加減法で文字を1つ消して解きます。

(1) かけこあり

$x=3, y=6$

- ②のかけこをはずして整理します。

$$2x-2+y=10$$

$$2x+y=12$$
- この式から①をひくと、 y が消えます。

$$(2x+y)-(x+y)=12-9$$

$$x=3$$
- $x=3$ を①に入れると $3+y=9$ なので $y=6$ です。確かめ。

$$② \text{ に入れると } 2 \times (3-1) + 6 = 10 \text{ で合います。}$$

(2) かけこあり

$x=2, y=-1$

- ①のかけこをはずして整理します。

$$3x-3+2y=1$$

$$3x+2y=4$$
- ②を3倍して x の係数をそろえ、ひきます。

$$3x+9y=-3$$

$$(3x+2y)-(3x+9y)=4-(-3)$$

$$-7y=7$$

$$y=-1$$
- $y=-1$ を②に入れると $x-3=-1$ なので $x=2$ です。

(3) かけこあり

$x=5, y=3$

- ①、②のかけこをはずして、文字を左辺、数を右辺に集めます。

$$2x+2=3y+3$$

$$2x-3y=1$$

$$3x-2y+2=11$$

$$3x-2y=9$$
- ①を3倍、②を2倍して x の係数をそろえます。

$$6x-9y=3$$

$$6x-4y=18$$
- 下の式から上の式をひくと $5y=15$ なので $y=3$ です。
 $y=3$ を $2x-3y=1$ に入れると $2x-9=1$ なので $x=5$ です。

(4) かけこあり

$x=3, y=-2$

- かけこをはずして整理します。 -2 をかけるので、かけこの中の符号が両方変わります。

$$5x-2x+2y=5$$

$$3x+2y=5$$

$$2x-3y-3=9$$

$$2x-3y=12$$
- ①を3倍、②を2倍して y の係数の絶対値をそろえ、たします。

$$9x+6y=15$$

$$4x-6y=24$$
- たすと $13x=39$ なので $x=3$ です。
 $x=3$ を $3x+2y=5$ に入れると $9+2y=5$ なので $y=-2$ です。

2 小数・分数をふくむ連立方程式

考え方 両辺に同じ数をかけて、係数を整数に直します。右辺の数にも同じ数をかけます。

(1) 小数

$x=4, y=1$

- ①の両辺に10をかけて、係数を整数にします。

$$2x+3y=11$$
- ②を3倍して、①とたします。

$$3x-3y=9$$

$$(2x+3y)+(3x-3y)=11+9$$

$$5x=20$$

$$x=4$$
- $x=4$ を②に入れると $4-y=3$ なので $y=1$ です。

(2) 小数

$x=6, y=4$

- どちらも両辺に10をかけて、係数を整数にします。

$$3x+2y=26$$

$$5x-4y=14$$
- 上の式を2倍して y の係数の絶対値をそろえ、たします。

$$6x+4y=52$$

$$(6x+4y)+(5x-4y)=52+14$$

$$11x=66$$

$$x=6$$
- $x=6$ を $3x+2y=26$ に入れると $18+2y=26$ なので $y=4$ です。

(3) 分数

$x=4, y=3$

- ①は両辺に6、②は両辺に12をかけて、分母をはらいます。

$$3x+2y=18$$

$$3x+4y=24$$
- 2つの式をひくと x が消えます。

$$(3x+4y)-(3x+2y)=24-18$$

$$2y=6$$

$$y=3$$
- $y=3$ を $3x+2y=18$ に入れると $3x+6=18$ なので $x=4$ です。

(4) 分数

$x=6, y=-2$

- どちらも両辺に6をかけて、分母をはらいます。

$$2x-3y=18$$

$$x+3y=0$$
- y の項が $-3y$ と $+3y$ なので、そのままたします。

$$(2x-3y)+(x+3y)=18+0$$

$$3x=18$$

$$x=6$$
- $x=6$ を $x+3y=0$ に入れると $6+3y=0$ なので $y=-2$ です。

3 $A=B=C$ の形の方程式

考え方 $A=B=C$ は、 $A=B$ 、 $B=C$ 、 $A=C$ のうち2つの方程式に分けて考えます。分けた2つの式を連立方程式として解きます。

(1) $2x+y=x+3y=5$

$x=2, y=1$

- $A=B=C$ の形は、2つの方程式に分けます。ここでは右端が5なので、次の2つになります。
 $2x+y=5$
 $x+3y=5$
- 下の式を2倍して x の係数をそろえ、ひきます。
 $2x+6y=10$
 $(2x+6y)-(2x+y)=10-5$
 $5y=5$
 $y=1$
- $y=1$ を $2x+y=5$ に入れると $2x+1=5$ なので
 $x=2$ です。

(2) $2x+y=x-2y=5$

$x=3, y=-1$

- 右端が5なので、次の2つの方程式に分けます。
 $2x+y=5$
 $x-2y=5$
- 上の式を2倍して y の係数の絶対値をそろえ、たします。
 $4x+2y=10$
 $(4x+2y)+(x-2y)=10+5$
 $5x=15$
 $x=3$
- $x=3$ を $2x+y=5$ に入れると $6+y=5$ なので
 $y=-1$ です。

(3) $x+2y=7=3x-y$

$x=3, y=2$

- 7が真ん中にあります。7とそれぞれの式を結んで、2つの方程式に分けます。
 $x+2y=7$
 $3x-y=7$
- 下の式を2倍して y の係数の絶対値をそろえ、たします。
 $6x-2y=14$
 $(x+2y)+(6x-2y)=7+14$
 $7x=21$
 $x=3$
- $x=3$ を $x+2y=7$ に入れると $3+2y=7$ なので
 $y=2$ です。

(4) $2x-y=3x-2y-3=x+y+2$

$x=4, y=1$

- 3つの式が全部ちがうときは、 $A=B$ と $B=C$ の2つに分けて整理します。
 $2x-y=3x-2y-3$
 $x-y=3$
 $3x-2y-3=x+y+2$
 $2x-3y=5$
- $x-y=3$ を2倍して x の係数をそろえ、ひきます。
 $2x-2y=6$
 $(2x-2y)-(2x-3y)=6-5$
 $y=1$
- $y=1$ を $x-y=3$ に入れると $x-1=3$ なので $x=4$ です。

まちがえやすいところ

- $-2(x-y)$ を $-2x-2y$ としないように、 -2 をかけるときは、かっこの中の全部の項にかけて符号に注意しましょう。
- 両辺を10倍するとき、右辺の 1.1 にも10をかけ忘れて $2x+3y=1.1$ としないように、全部の項にかけましょう。